

LAPORAN UJI KOMPETENSI KEAHLIAN
Aplikasi Peminjaman Buku

Disusun Oleh :

Muhamad Ariiq Hidayatulloh
NIS.102302527
XII RPL 3

PROGRAM KEAHLIAN
PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK DAN GIM



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI JAYA LESTARI
SMK SANGKURIANG 1 CIMAHI

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Laporan ini disusun sebagai salah satu persyaratan akademik dalam menyelesaikan studi pada Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak di SMK Sangkuriang 1 Cimahi.

Pelaksanaan UKK ini berlangsung di Sekolah yang memberikan banyak pengalaman berharga. Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah Swt
2. Orang tua yang telah memberi dukungan, doa, dan motivasi.
3. Bapak Nasrullah Nurul Rohmat, S.Pd., M.Pd. selaku kepala sekolah SMK Sangkuriang 1 Cimahi
4. Bapak Denis Aji Muhammad Jabar, S.Kom selaku ketua jurusan RPL SMK Sangkuriang 1 Cimahi
5. Guru Pembimbing UKK, Alannuary Banjarnahor. S.Pd, dan Rizki Abdilah, S.Kom, yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan masukan berharga selama kegiatan pembelajaran persiapan UKK berlangsung.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI	II
BAB I Gambaran Umum Aplikasi	1
1.1 Gambaran Umum Aplikasi.....	1
1.2 Identifikasi Pengguna.....	2
1.3 Kebutuhan Fungsional.....	3
1.4 Diagram Use Case.....	4
1.5 Diagram Aktiviti.....	5
1) Masuk Aplikasi.....	5
2) Admin Memilih Menu.....	6
3) Buku.....	6
4) Anggota.....	8
5) Transaksi.....	10
6) Pending Request.....	11
7) User Memilih Menu.....	11
8) Peminjaman.....	12
9) Pengembalian.....	13
1.6 Class Diagram.....	14
1.7 Antarmuka Aplikasi.....	15

DAFTAR TABEL

1.1 Table Identifikasi Pengguna.....	2
1.2 Kebutuhan Fungsional.....	3

DAFTAR GAMBAR

1.1 Gambar Diagram Use Case.....	4
1.2 Gambar Diagram Aktiviti Login.....	5
1.3 Gambar Diagram Aktiviti Register.....	5
1.4 Gambar Diagram Aktiviti Logout.....	5
1.5 Gambar Diagram Aktiviti Admin Memilih Menu.....	6
1.6 Gambar Diagram Aktiviti Admin Menambah Buku.....	6
1.7 Gambar Diagram Aktiviti Admin Mengedit Buku.....	7
1.8 Gambar Diagram Aktiviti Admin Menghapus Buku.....	7
1.9 Gambar Diagram Aktiviti Admin Melihat Data Buku.....	8
2.1 Gambar Diagram Aktiviti Admin Menambah Anggota.....	8
2.2 Gambar Diagram Aktiviti Admin Mengedit Anggota.....	9
2.3 Gambar Diagram Aktiviti Admin Menghapus Anggota.....	9
2.4 Gambar Diagram Aktiviti Admin Melihat Data Anggota.....	10
2.5 Gambar Diagram Aktiviti Admin Melihat Riwayat Transaksi.....	10
2.6 Gambar Diagram Aktiviti Pending Request.....	11
2.7 Gambar Diagram Aktiviti User Memilih Menu.....	11
2.8 Gambar Diagram Aktiviti User Melakukan Peminjaman Buku.....	12
2.9 Gambar Diagram Aktiviti User Melakukan Pengembalian Buku.....	13
3.1 Gambar Class Diagram.....	14

BAB I

GAMBARAN UMUM APLIKASI

1.1 Gambaran Umum Aplikasi

Aplikasi Peminjaman Buku adalah sebuah sistem informasi yang dibuat untuk membantu proses pengelolaan peminjaman dan pengembalian buku di perpustakaan secara terkomputerisasi. Sistem ini dirancang untuk mempermudah admin dalam mengelola data buku, data anggota, serta transaksi peminjaman dan pengembalian buku.

Dengan adanya aplikasi ini, proses pencatatan yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat dilakukan secara digital sehingga lebih cepat, akurat, dan efisien. Aplikasi ini juga memudahkan pengguna dalam mencari informasi buku serta melakukan transaksi peminjaman dan pengembalian.

Aplikasi peminjaman buku memiliki dua jenis pengguna yaitu Admin dan User (Anggota).

Admin memiliki hak akses untuk mengelola seluruh data yang ada dalam sistem seperti menambah, mengubah, menghapus, dan melihat data buku, data anggota, serta transaksi peminjaman buku. Sedangkan User dapat melakukan peminjaman buku dan pengembalian buku melalui sistem yang telah disediakan.

Fitur utama dalam aplikasi ini antara lain:

1. Login pengguna
2. Pengelolaan data buku
3. Pengelolaan data anggota
4. Transaksi peminjaman buku
5. Transaksi pengembalian buku

Pencarian data buku atau transaksi tertentu

Aplikasi ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan database MySQL untuk menyimpan seluruh data yang berkaitan dengan buku, anggota, dan transaksi. Dengan adanya sistem ini diharapkan pengelolaan perpustakaan menjadi lebih efektif, terstruktur, dan mudah digunakan. dapat mencapai serta mendapatkan sesuatu yang baik dan berguna bagi dirinya serta agar siswa – siswi tersebut mampu menunjukkan kinerjanya secara maksimal apa yang telah dilakukannya selama berada di dunia Usaha atau dunia Industri sehingga mampu membuat dirinya diperhitungkan di dunia usaha atau dunia industri.

1.2 Identifikasi Pengguna

Table 1.1 Identifikasi Pengguna

No	Pengguna	Deskripsi
1	Admin	Mengelola seluruh data dalam sistem seperti data buku, data anggota, dan transaksi peminjaman serta pengembalian buku.
2	User (Siswa)	Melakukan peminjaman buku, pengembalian buku, serta melihat informasi buku yang tersedia.

1.3 Kebutuhan Fungsional

Table 1.2 Kebutuhan Fungsional

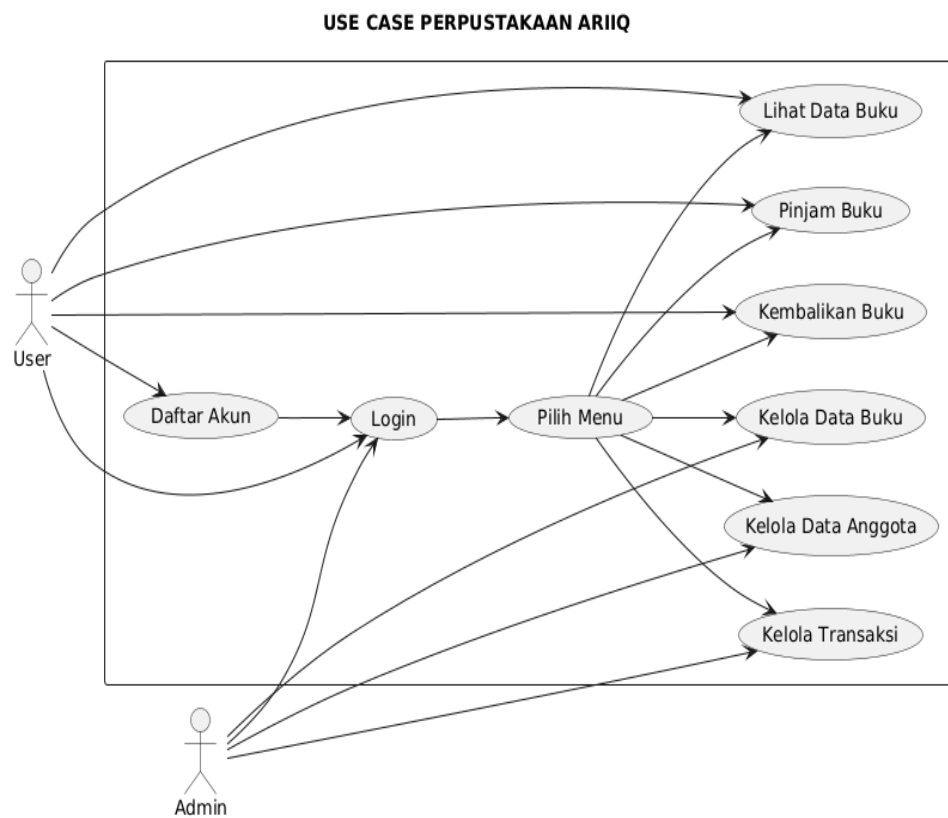
No	Fitur Sistem	User	Admin	Keterangan
1	Daftar	✓	✓	Pengguna dapat membuat akun pada sistem dengan cara register
2	Login	✓	✓	Pengguna masuk ke sistem menggunakan username dan password
3	Pemilihan Menu	✓	✓	Pengguna dapat memilih menu yang tersedia pada sistem
4	Melakukan CRUD Transaksi	✗	✓	Admin dapat mengelola data transaksi peminjaman dan pengembalian buku
5	Melakukan CRUD Data Buku	✗	✓	Admin dapat menambah, mengubah, menghapus, dan melihat data buku
6	Melakukan CRUD Kelola Anggota	✗	✓	Admin dapat mengelola data anggota
7	Melakukan Peminjaman Buku	✓	✓	User melakukan peminjaman buku melalui sistem
8	Melakukan Pengembalian Buku	✓	✓	User melakukan pengembalian buku
9	Pencarian untuk Kondisi Tertentu	✓	✓	Mencari data buku, anggota, dan transaksi tertentu

Keterangan:

✓ = Bisa dilakukan

✗ = Tidak memiliki akses

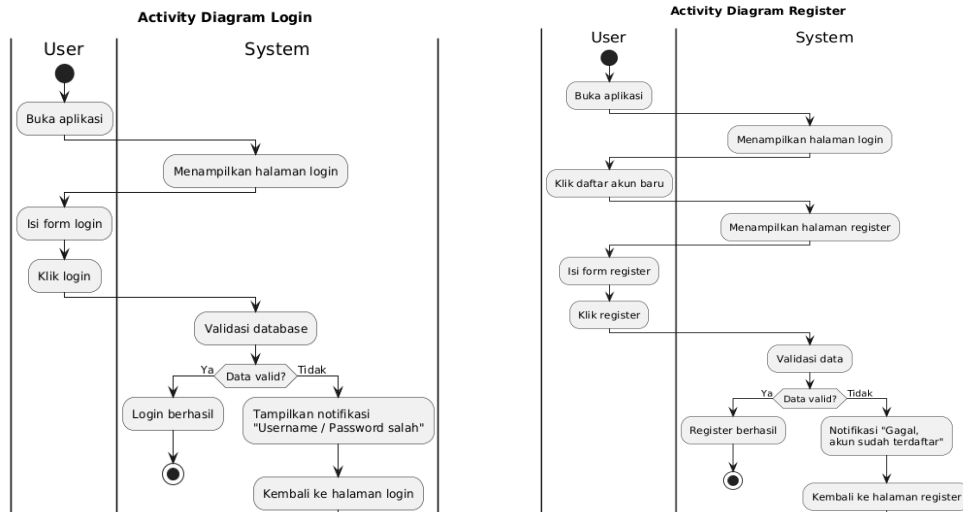
1.4 Diagram Use Case



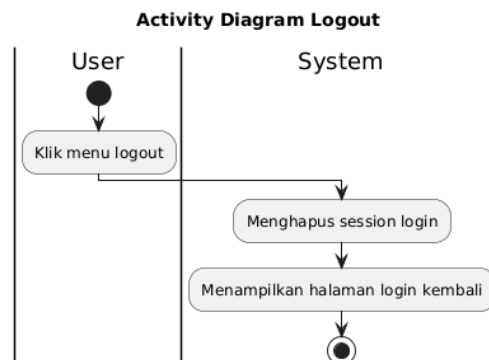
1.1 Gambar Diagram Use Case

1.5 Diagram Aktiviti

1) Masuk Aplikasi

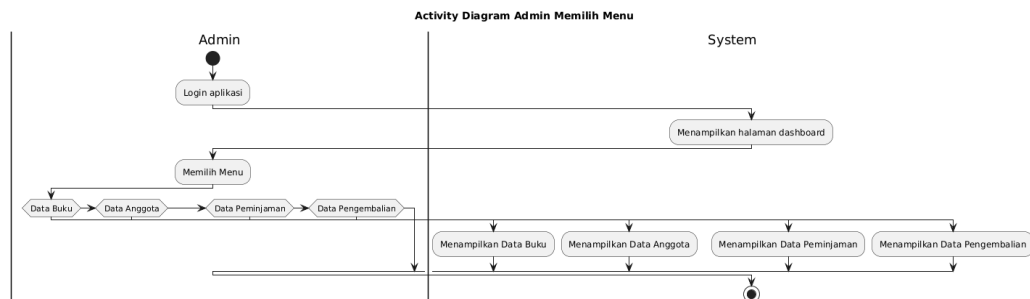


1.2 Gambar Aktiviti Diagram Login **1.3 Gambar Diagram Aktiviti Register**



1.4 Gambar Diagram Aktiviti Logout

2) Admin Memilih Menu



1.5 Gambar Diagram Aktiviti Admin Memilih Menu

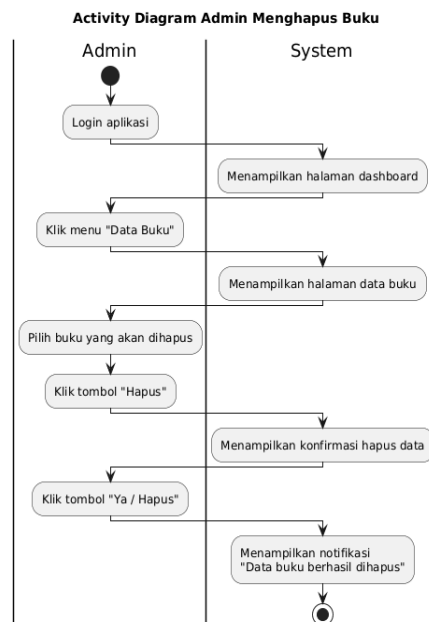
3) Buku



1.6 Gambar Diagram Aktiviti Admin Menambah Buku

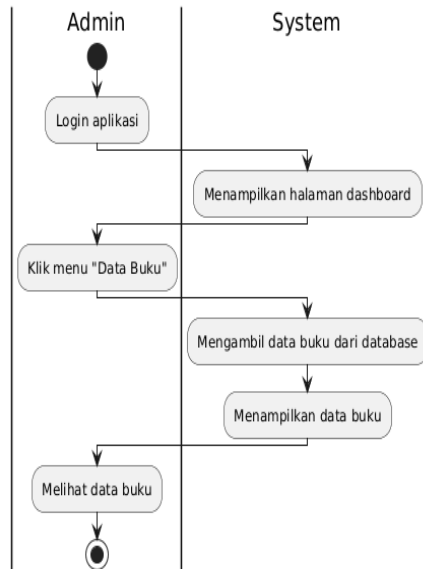


1.7 Gambar Diagram Activity Admin Mengedit Buku



1.8 Gambar Diagram Activity Admin Menghapus Buku

Activity Diagram Admin Melihat Data Buku



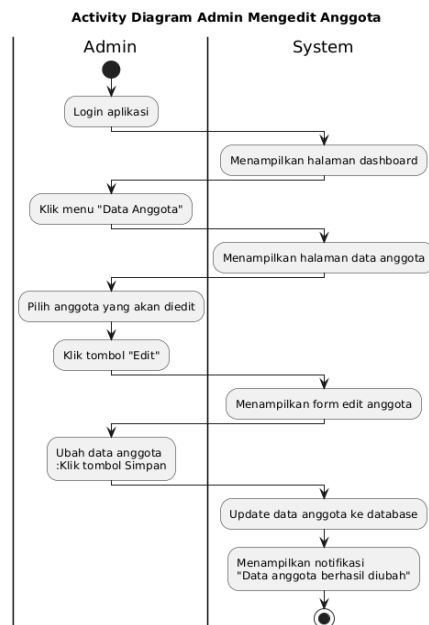
1.9 Gambar Diagram Aktivitas Admin Melihat Data Buku

4) Anggota

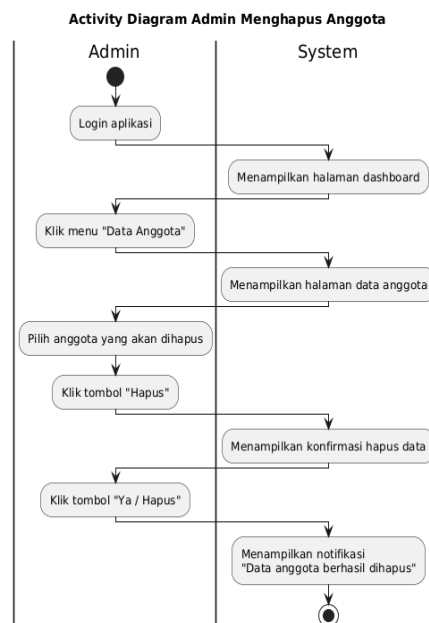
Activity Diagram Admin Menambah Anggota



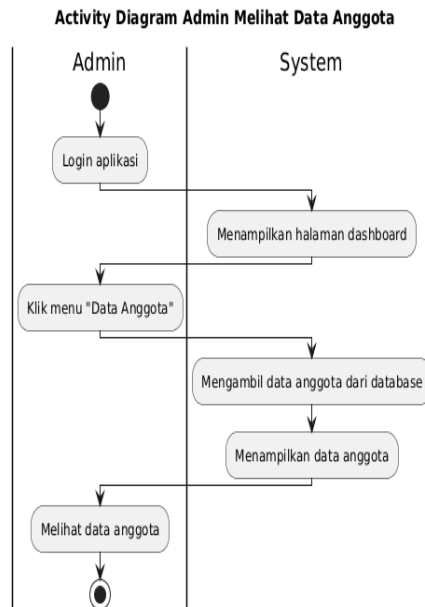
2.1 Gambar Diagram Aktivitas Admin Menambah Anggota



2.2 Gambar Diagram Aktivitas Admin Mengedit Anggota

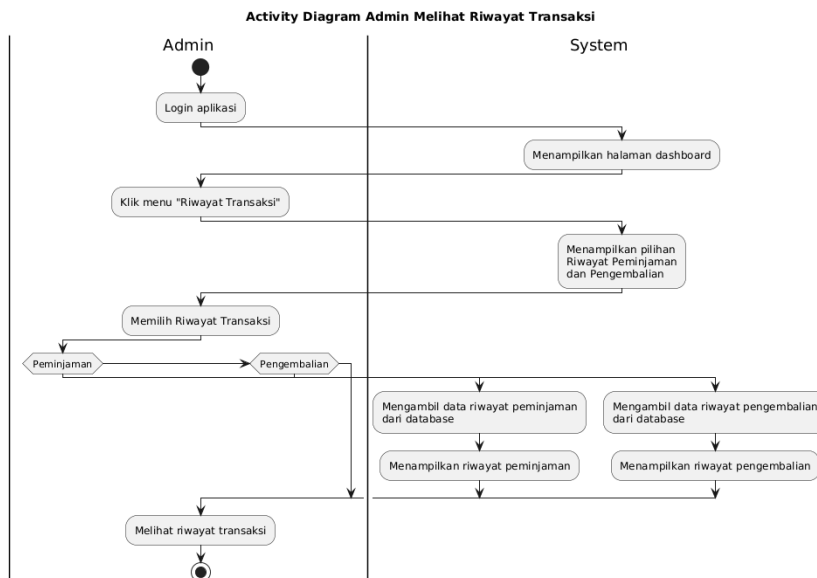


2.3 Gambar Diagram Aktivitas Admin Menghapus Anggota



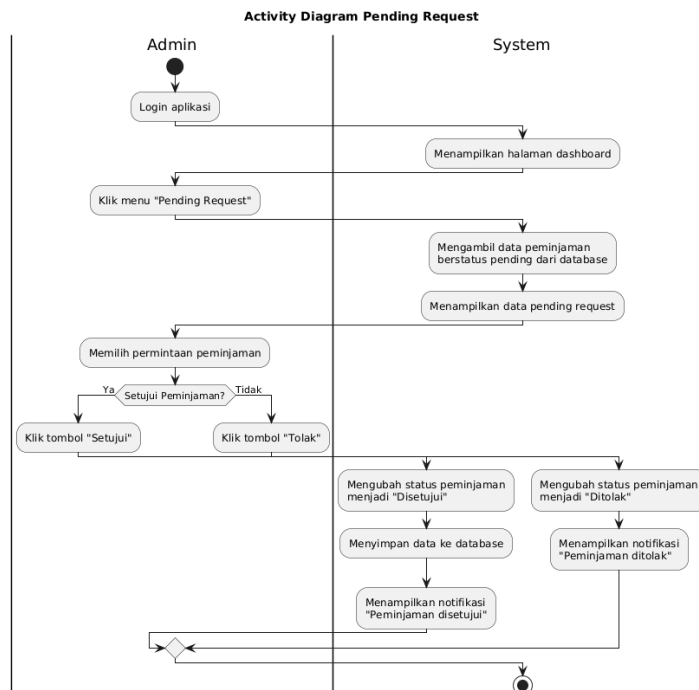
2.4 Gambar Diagram Aktiviti Admin Melihat Data Anggota

5) Transaksi



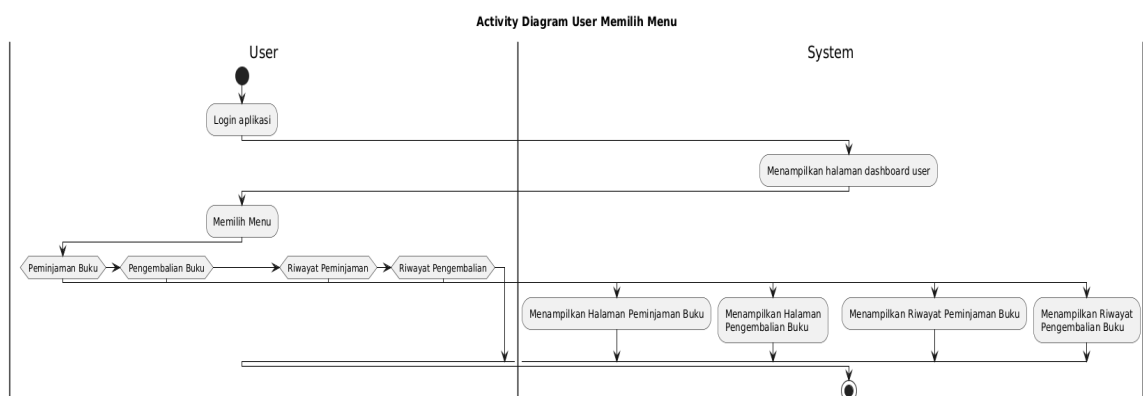
2.5 Gambar Diagram Aktiviti Admin Melihat Riwayat Transaksi

6. Pending Request



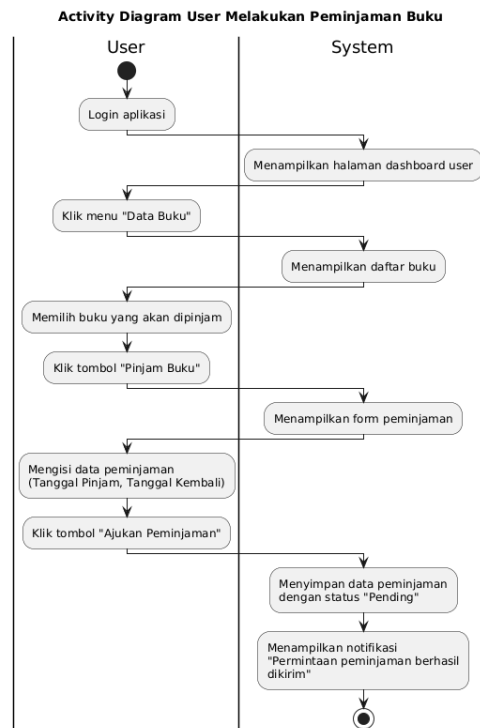
2.6 Gambar Diagram Aktivitas Pending Request

7) User Memilih Menu



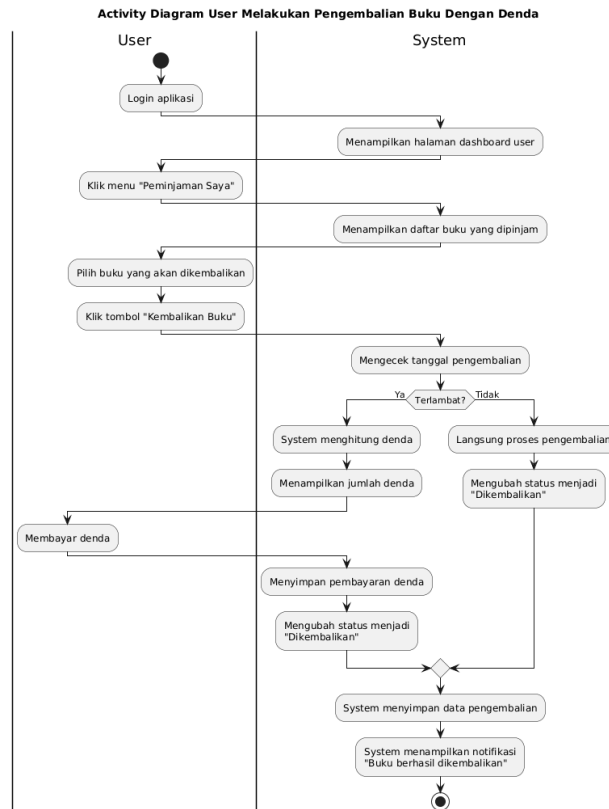
2.7 Gambar Diagram Aktivitas User Memilih Menu

8) Peminjaman



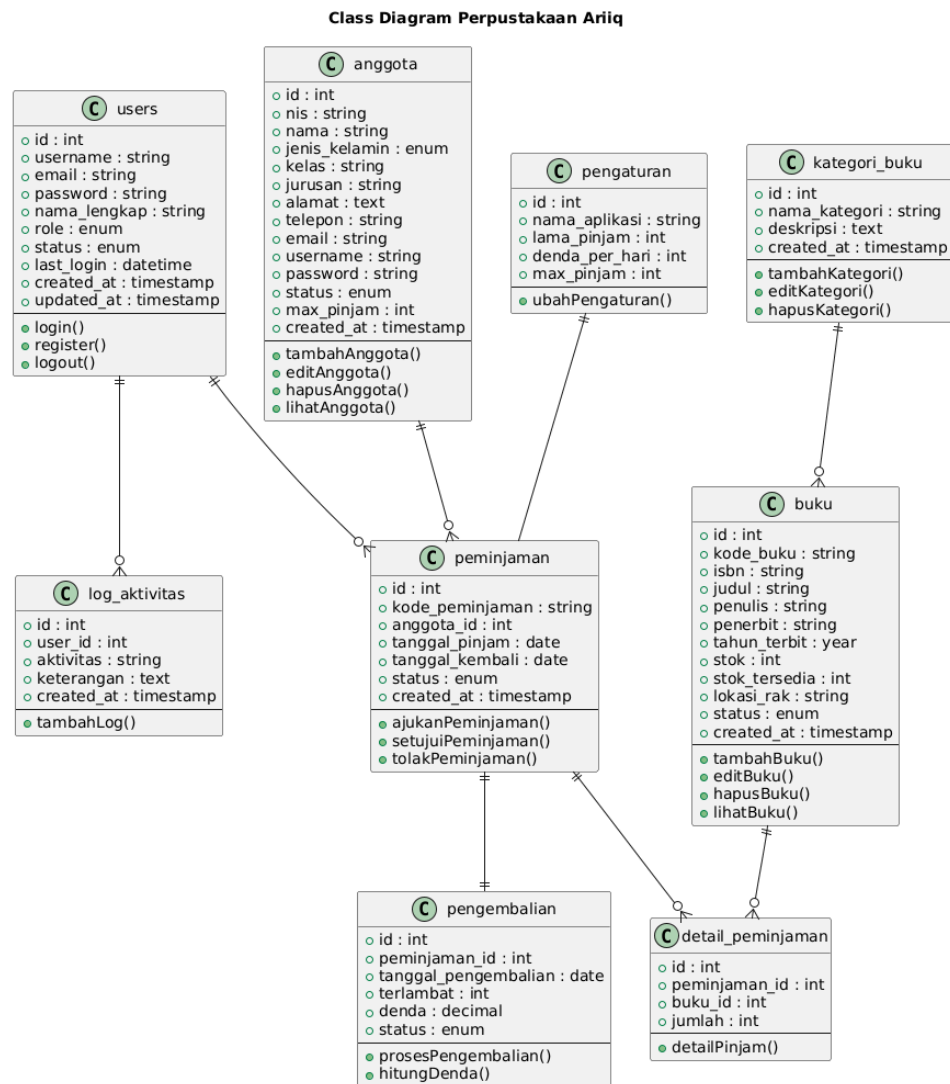
2.8 Gambar Diagram Aktivitas User Melakukan Peminjaman Buku

9) Pengembalian



2.9 Gambar Diagram Activity User Melakukan Pengembalian Buku

1.6 Class Diagram

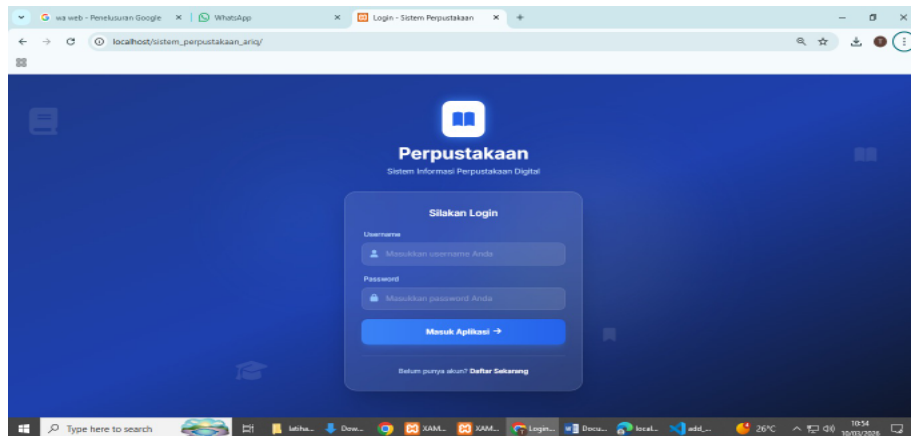


3.1 Gambar Class Diagram

1.7 Antarmuka Aplikasi

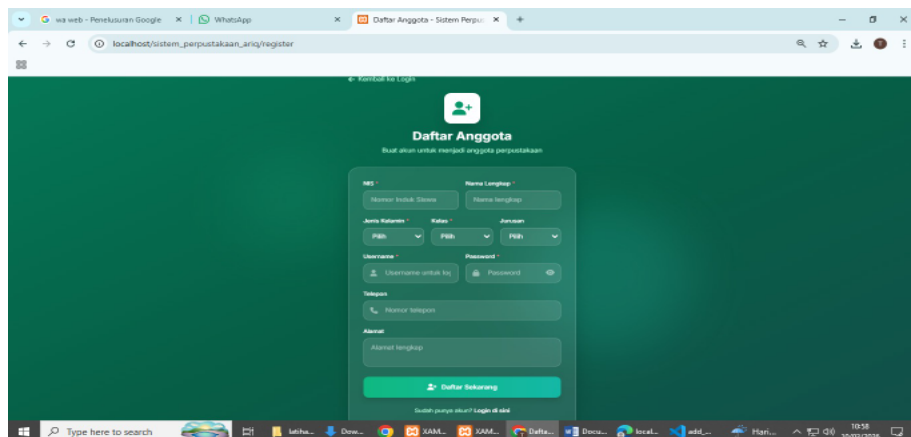
- Tampilan form login

Masukkan Username dan Password yang sebelumnya sudah terdaftar.



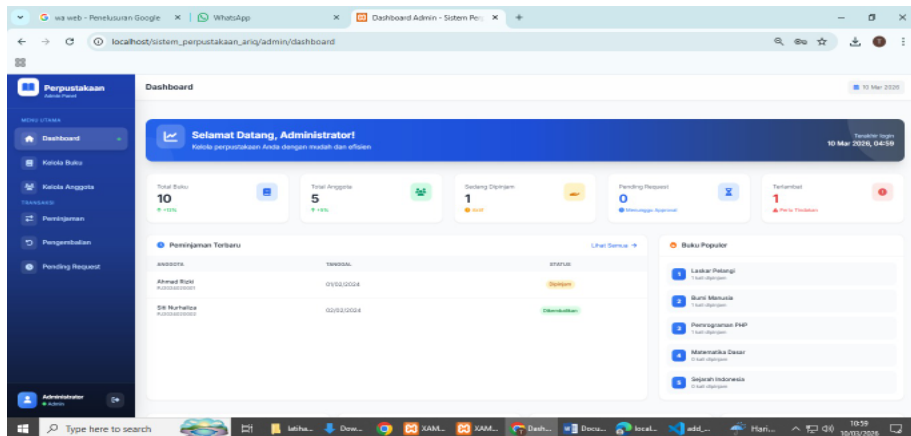
- Tampilan Form Register

Masukkan data yang dibutuhkan untuk membuat akun



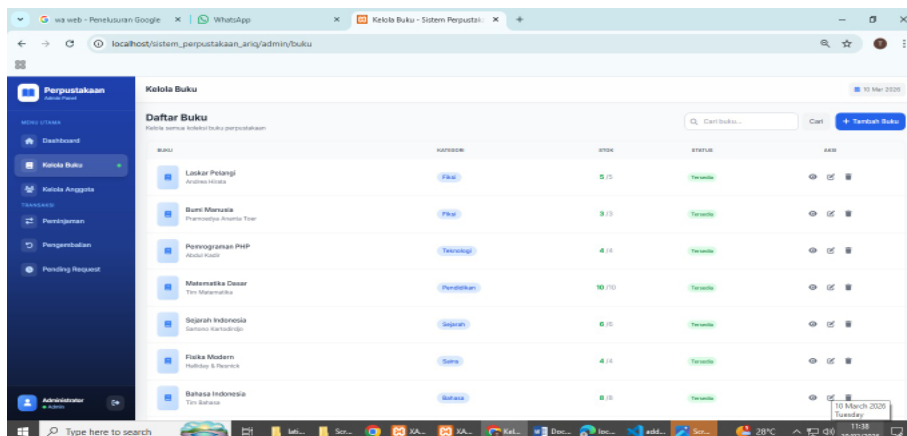
- Tampilan Dashboard Admin

Halaman ini merupakan halaman utama yang muncul setelah Admin berhasil melakukan proses login.



- Tampilan Kelola Buku Admin

Halaman ini untuk melihat data buku



- Tampilan Tambah Buku

Halaman ini Admin dapat menambah Buku

The screenshot shows a web browser window with the URL `localhost/sistem_perpustakaan_arq/admin/buku/create`. The page title is "Tambah Buku". On the left is a sidebar menu with options: Dashboard, Tambah Buku (active), Edit Buku, Hapus Buku, Pengaturan, and Pengaturan. The main content area contains a form titled "Tambah Buku Baru" with the subtitle "Form Tambah Buku Baru untuk menambahkan buku". The form fields include: "Kode Buku" (text input, value: 001), "Judul Buku" (text input, value: 001-001-001), "Penyusun" (text input, value: 001-001-001), "Penyusun" (text input, value: 001-001-001), "Tahun Terbit" (text input, value: 2020), "Kategori" (dropdown menu, value: 001), "Rak" (text input, value: 1), "Jumlah Halaman" (text input, value: 100), "Lokasi Rak" (text input, value: 100), "Deskripsi" (text area, value: Deskripsi singkat buku), and "Cover Buku" (text input, value: 001-001-001). At the bottom of the form are two buttons: "Simpan" and "Batal".

- Tampilan Edit Buku

Halaman ini Admin dapat melakukan Edit buku

The screenshot shows a web browser window with the URL `localhost/sistem_perpustakaan_arq/admin/buku/edit?id=1`. The page title is "Edit Buku". On the left is a sidebar menu with options: Dashboard, Tambah Buku (active), Edit Buku, Hapus Buku, Pengaturan, and Pengaturan. The main content area contains a form titled "Edit Buku" with the subtitle "Form Edit Buku untuk mengedit buku". The form fields include: "Kode Buku" (text input, value: 001), "Judul Buku" (text input, value: 001-001-001), "Penyusun" (text input, value: 001-001-001), "Penyusun" (text input, value: 001-001-001), "Tahun Terbit" (text input, value: 2020), "Kategori" (dropdown menu, value: 001), "Rak" (text input, value: 1), "Jumlah Halaman" (text input, value: 100), "Lokasi Rak" (text input, value: 100), "Deskripsi" (text area, value: Deskripsi singkat buku), and "Cover Buku" (text input, value: 001-001-001). At the bottom of the form are two buttons: "Simpan" and "Batal".

- Tampilan Tambah Anggota

Halaman ini Admin dapat menambah Anggota

Perpustakaan

Tambah Anggota

NIS * Nama Lengkap *

Jenis Kelamin * Status * Jurusan *

Tempat * Email *

Alamat *

Username * Password *

Foto

Pilih File Tidak ada file yang dipilih

Status *

Simpan Anggota Batal

- Tampilan Edit Anggota

Halaman ini Admin dapat melakukan edit Anggota

Perpustakaan

Edit Anggota

NIS * Nama Lengkap *

Jenis Kelamin * Status * Jurusan *

Tempat * Email *

Alamat *

Username * Password *

Foto

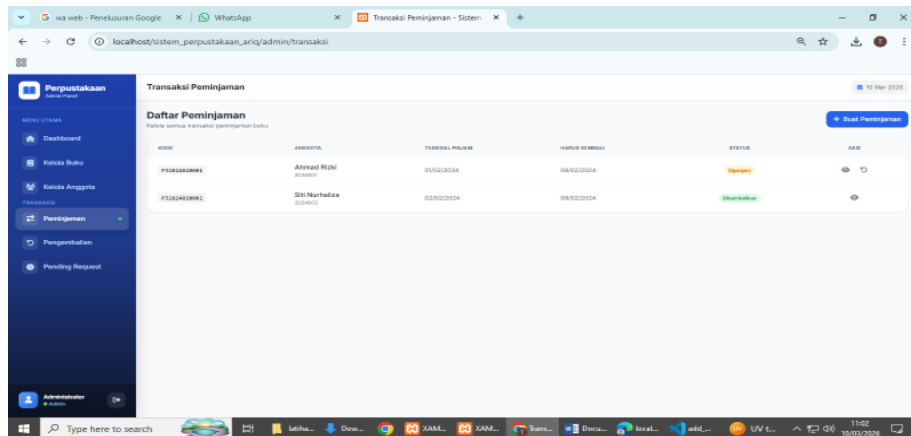
Pilih File Tidak ada file yang dipilih

Status *

Simpan Perubahan Batal

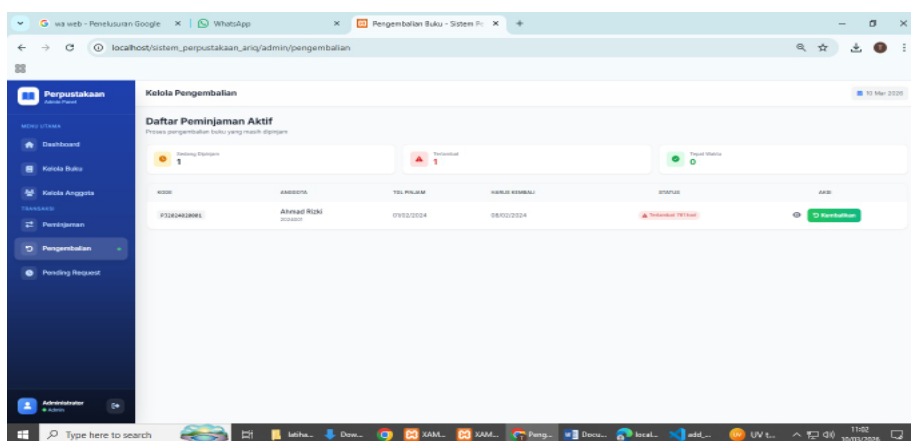
- Tampilan Transaksi Peminjaman untuk Admin

Halaman ini berfungsi untuk melihat data transaksi saat anggota meminjam buku dari perpustakaan.



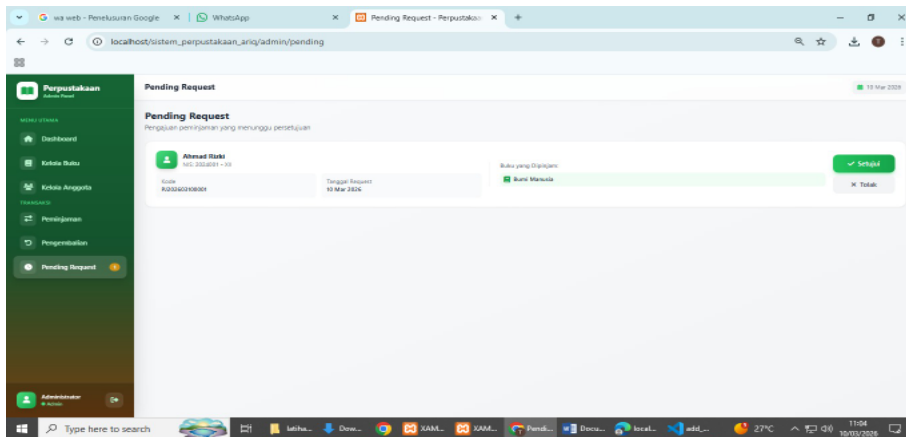
- Tampilan Transaksi Pengembalian untuk Admin

Halaman ini digunakan untuk memantau status buku yang sedang dipinjam dan memproses pengembaliannya.



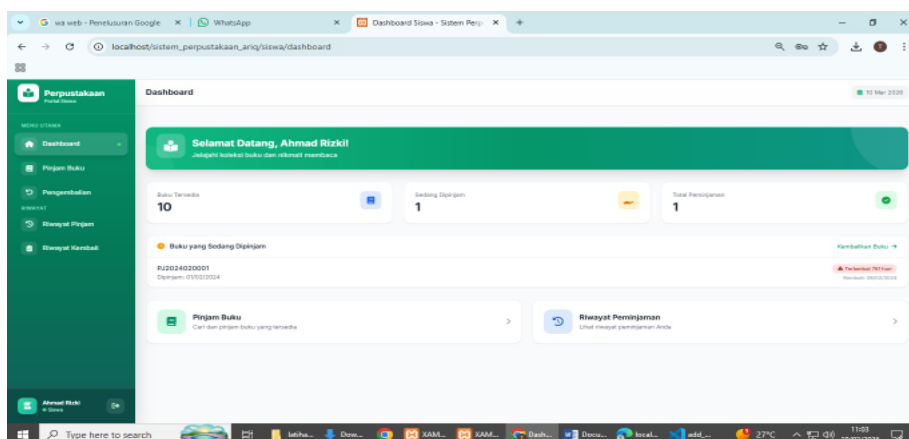
- Tampilan Pending Request

Halaman Pending Request adalah fitur verifikasi yang berfungsi sebagai jembatan antara pengajuan peminjaman oleh siswa (secara online/mandiri) dan persetujuan dari pihak Admin.



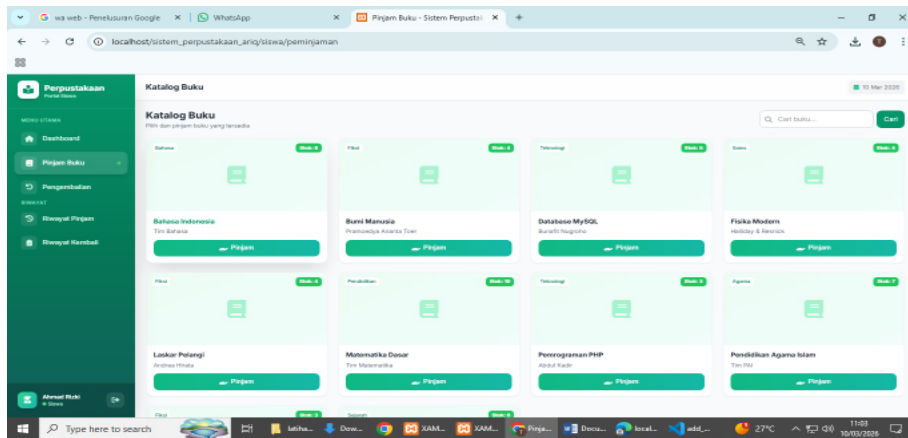
- Tampilan Dashboard User

Halaman ini merupakan halaman yang muncul setelah User (Siswa) berhasil melakukan proses login.



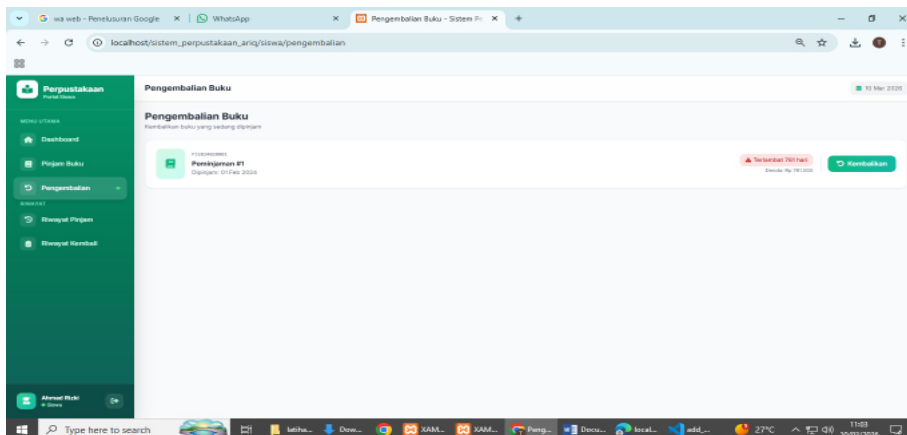
- Tampilan Pinjam Buku User

Halaman ini User bisa meminjam buku yang tersedia



- Tampilan Pengembalian Buku User

Halaman ini user bisa mengembalikan buku yang sudah dipinjam



- Tampilan Riwayat Pinjam User

Halaman ini User bisa melihat Riwayat Buku yang sudah dipinjam

